C/C++-Kurs für Kinder ab der 5. Klasse

Jürgen ‘‘George’’ Sawinski

24. Juli 2026

Zusammenfassung

Dieser Kurs ist gedacht für Kinder ab der Grundschule mit guten mathematischen Fähigkeiten und dem Drang, programmieren zu lernen. Er entstand, nachdem die Söhne des Autors ihn über ein Jahr beknieten, ein Spiel zu entwickeln.

Der erste Teil des Kurses beschäfigt sich damit, alle grundlegenden Kenntnisse zu erwerben, um eine Konsolen-basierte Regensimulation zu in C zu programmieren, was auch mathematische und physikalische Grundlagen beinhaltet.

Der zweite Teil des Kurses wird das Ziel haben, das Spiel Tetris® in C++ umzusetzen, wobei das Hauptaugenmerk dabei auf die Grundlagen Objekt-orientierter Programmierung gelegt wird.

Inhaltsverzeichnis

1 Etwas Mathematik **2**

2 Hallo Welt! **2**

A Software **4**

B Leitfaden **5**

B.1 C 5

B.1.1 Grundlagen 5

1 Etwas Mathematik

Computer rechnen im sogenannten Binärsystem, sie kennen nur 0 und 1. Um größere Zahlen darstellen zu können, werden mehrere dieser Nullen und Einsen, genannt ‘‘**Bit**’’ aneinandergereit. Am gebräuchlichsten dabei ist das ‘‘**Byte**’’ (siehe Abb. 1), das aus 8 Bit besteht.

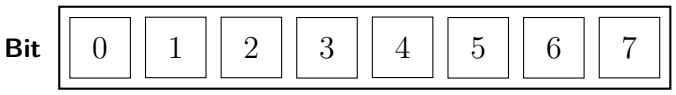


Abbildung 1: Ein Byte mit den Bit-Positionen 0 bis 7.

Jedem Bit wird nun ein Wert zugeordnet. Das erfolgt mathematisch gemäß:

$$2^b$$

wobei b die Nummer des Bits ist. Das ist eine sogenannte ‘‘Potenz’’, eine mathematische Operation die sagt, wie oft eine Zahl mit sich selbst multipliziert wird. In diesem Fall wird die ‘‘2’’ b-mal mit sich selbst multipliziert, zum Beispiel:

$$\begin{aligned} 2^1 &= 2 && = 2 \\ 2^2 &= 2 \cdot 2 && = 4 \\ 2^3 &= 2 \cdot 2 \cdot 2 && = 8 \end{aligned}$$

Interessant ist nun die Frage, was 2^0 ist. Wenn ihr genau hinschaut, dann merkt ihr, dass, um in die nächste Zeile zu kommen, ihr das Ergebnis mit 2 multipliziern müsst. Umgekehrt genauso: um in die vorhergehende Zeile zu kommen, muss man durch 2 teilen. Wenn also 2^1 zwei ist und man, um zu 2^0 zu kommen durch zwei Teilen muss, dann ergibt sich

$$2^0 = 1\,.$$

Übrigens, jede Zahl hoch 0 hat als Ergebnis die 1 (wir kommen später darauf zurück).

Auf das **Byte** zurückzukommen, heißt dass, dass den **Bits** jeweils die Werte 1 bis 128 zugeordnet sind (siehe Abb. 2).

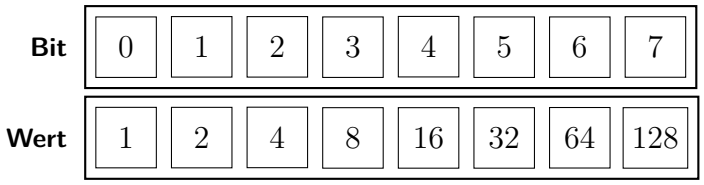


Abbildung 2: Ein Byte mit Bit-Positionen und den zugehörigen Werten (2^b).

Das funktioniert übrigens auch genau so, wie ihr es vom Zehnersystem kennt: FIX-ME

2 Hallo Welt!

In alter Tradition, ist das erste Programm, das man zu sehen bekommt, gewöhnlich das ‘‘Hallo Welt!’’ Programm [1]:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hallo Welt!\n");
  return 0;
}
```

A Software

Als Programmierumgebung wurde VSCode

B Leitfaden

B.1 C

B.1.1 Grundlagen

Datentypen

Ganzzahlen

Fließkommazahlen

Strukturen

Schleifen

Funktionen

Schleifen

Referenz

printf

Syntax:

```
#include <stdio.h>
int printf(const char *format, ...);
```

Beschreibung:
printf () schreibt formattierten Text in die Standardausgabe (stdout). Der format-String enthält:

- Normale Zeichen (werden direkt ausgegeben)
- Format-Specifiers (beginnen mit %)

Die wichtigsten Format-Specifiers:

%d	Ganzzahl (dezimal)
%f	Gleitkommazahl
%c	Zeichen (char)
%s	Zeichenkette (String)
%x	Hexadezimal (klein)
%X	Hexadezimal (groß)
%p	Zeiger (Pointer)

Beispiel:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int zahl = 42;
    printf("Die Zahl ist: %d\n", zahl);
    printf("Adresse: %p\n", (void*)&zahl);
    return 0;
}

```

Rückgabewert: Die Anzahl der ausgegebenen Zeichen, oder −1 bei Fehler.

Siehe auch: scanf (), sprintf (), fprintf ()

Literatur

[1] Wikipedia. Hallo-Welt-Programm, 2003.